

視覚メディア処理Ⅰ 第6回レポート

提出日: 2026 年 6 月 29 日

学籍番号: 2611193

氏名: 中井 平蔵

1. AR マーカーに求められる設計仕様

1.1 画像中から検出できること

画像中から検出できなければ識別や姿勢推定に進めないため、AR マーカーは背景から検知しやすい形状を持つ必要がある。白黒のコントラストが大きい外枠を設ければ、複雑な背景でも輪郭を検出しやすい。

1.2 AR マーカーの ID を識別できること

AR マーカーごとに異なる AR コンテンツを対応付けるため、複数の AR マーカーを使う場合はそれぞれを区別できる情報が必要である。内部の点配置、白黒パターン、文字や記号を使うことで、各 AR マーカーに異なる ID を割り当てられる。

1.3 AR マーカーの向きを判別できること

画像中で見えているマーカーの向きと実際の上下左右を対応付けるため、AR マーカーは回転しても方向を一意に判断できる必要がある。そのため、内部パターンは回転対称にしないことが重要である。

1.4 カメラ姿勢推定に利用できる特徴点を持つこと

カメラ姿勢を推定するため、AR マーカー上の位置が分かっている点と、画像上で検出された点を対応付ける必要がある。四角形では四隅、円形では円周や中心、内部パターンの点などが使われる。

2. 各 AR マーカー方式

2.1 四角形と内部パターンを組み合わせた AR マーカー

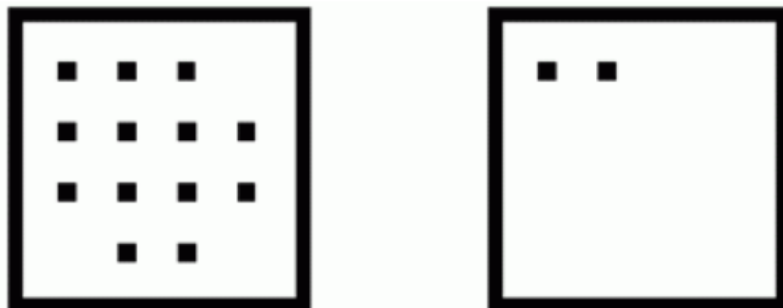


図1 四角形の外枠と内部パターンを組み合わせた AR マーカーの例

- 画像中からの検出: 外枠により四角形を検出しやすい。
- ID の識別: 内部パターンの違いで区別。
- 向きの判別: 非対称な配置にすれば回転方向を判別。
- カメラ姿勢推定: 四隅を対応点として使えるため精度が高い。

2.2 四角形と文字・記号を組み合わせた AR マーカー



図2 四角形の枠内に文字を配置した AR マーカーの例

- 画像中からの検出: 外枠により四角形を検出しやすい。
- ID の識別: 文字や記号そのものを ID として使える。
- 向きの判別: 文字の非対称性を利用できる。
- カメラ姿勢推定: 四隅を使えるが、ID 認識は文字の見え方に左右される。

2.3 円形と内部パターンを組み合わせた AR マーカー



図 3 円形の外周と内部パターンを組み合わせた AR マーカーの例

- 画像中からの検出: 円形外周により領域を検知しやすい。
- ID の識別: 内部パターンで区別する。
- 向きの判別: 外周だけでは不十分で、内部の非対称性が必要である。
- カメラ姿勢推定: 中心や楕円形状は使えるが、四角形ほど明確な対応点を取りにくい。

3. 各方式の比較

- 四角形+内部パターン
 - － 長所: 四隅を明確な対応点として利用できるため、高精度な姿勢推定が可能である。また、主に四角形の輪郭を検出するため、計算量を抑えやすく、高速な処理に適している。平面に印刷して貼り付けるだけで使用でき、設置も容易である。
 - － 短所: 外枠や角の一部が遮蔽されると、検出精度が低下しやすい。また、遠距離からの撮影や、マーカーがカメラに対して大きく傾いた場合には、形状が歪むため認識性能が低下する。
- 四角形+文字・記号
 - － 長所: 四角形の外枠によってマーカー領域を安定して検出できる。さらに、文字や記号を ID として利用できるため、機械だけでなく人間にとっても識別しやすい。
 - － 短所: 文字や記号を認識する処理が必要となるため、内部パターンのみを用いる方式と比べて計算量が増加する。また、低解像度、画像のぼけ、照明変化などの影響を受けやすく、互いに識別しやすい文字や記号を選定する必要がある。
- 円形+内部パターン
 - － 長所: 円形は回転による外形の変化が小さいため、マーカーの回転に対して比較的頑健である。また、多少の画像のぼけにも対応しやすく、円形物体や回転体への設置にも適している。
 - － 短所: 四角形の四隅のような明確な対応点を得にくいいため、姿勢推定には追加の工夫が必要である。また、撮影時には円が楕円として観測される場合があり、円または楕円を検出する処理が必要となる。